

철도시설의 기술기준

[시행 2025. 12. 31.] [국토교통부고시 제2024-915호, 2024. 12. 31, 타법개정.]

국토교통부(철도시설안전과), 044-201-4889

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 기준은 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률 시행규칙」 제7조제2항에 따라 철도시설의 기술기준에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "건축한계"란 차량이 안전하게 운행될 수 있도록 궤도상에 설정한 일정한 공간을 말한다.
2. "경사갱"이란 본선 터널의 바닥면과 터널 외부의 지표면이 직접 연결되어 사람이나 차량이 이동할 수 있도록 수평 또는 일정한 경사도를 두고 설치된 터널을 말한다.
3. "고속철도"란 열차가 주요 구간을 시속 200킬로미터 이상으로 주행하는 철도로서 국토교통부장관이 그 노선을 지정·고시하는 철도를 말한다.
4. "광역철도"란 「대도시 광역교통관리에 관한 특별법」 제2조제2호나목에 따른 철도를 말한다.
5. "교차통로"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 대피통로를 말한다.
 - 가. 두 개의 본선 터널이 병렬로 설치된 경우 그 사이의 연결통로
 - 나. 본선 터널의 선로가 복선인 경우 선로와 선로사이에 설치한 시설물을 통과할 수 있는 통로
 - 다. 본선터널과 본선터널 사이에 점검·보수를 위한 안전터널이 설치된 경우 본선터널과 안전터널을 연결하는 통로
6. "단선병렬터널"이란 두 개의 독립된 터널에 각각 한 개의 독립된 선로를 부설할 수 있는 터널을 말한다.
7. "대피로"란 열차의 화재 등 비상시에 승객 및 승무원이 신속히 대피할 수 있도록 본선 터널에 설치한 보도를 말한다.
8. "대피통로"란 열차의 화재 등 비상시에 승객 및 승무원이 본선 터널의 외부 등 안전한 곳으로 대피할 수 있도록 본선 터널의 출입구 외에 설치한 비상통로를 말한다.
9. "도시철도"란 「도시철도법」 제2조제2호에 따른 도시철도를 말한다.
10. "배전선로"란 변전소와 전기실 간 또는 전기실 상호간에 설치된 고압전선로 및 특별고압전선로와 이에 부속된 전기시설물을 말한다.
11. "복선터널"이란 한 개의 터널에 두개의 선로를 부설할 수 있는 터널을 말한다.
12. "본선"이란 열차의 운전에 상용되는 선로(정거장 내에 있는 대피선과 반복 운전선을 포함한다)를 말한다.
13. "본선터널"이란 본선에 설치되어 열차가 주행하는 터널을 말한다.
14. "비상탈출구"란 터널에서 지상외부로 나갈 수 있는 수직갱, 경사갱, 교차통로의 본선터널 쪽 입구를 말한다.
15. "선로시설"이란 철도차량을 운행하기 위한 궤도와 이를 받치는 노반, 교량 및 터널 등의 시설물을 말한다.
16. "수전선로"란 전력공급 사업자의 전기공급설비와 변전소 간을 연결하는 특별고압 전선로 및 이와 부속된 전기시설물을 말한다.
17. "안전성 분석"이란 철도시설이 가질 수 있는 위험을 식별하고 그 원인 및 영향을 분석하여 정량화한 결과를 설계 및 시공 등에 반영하여 철도사고의 발생 가능성을 최소화하는 기법을 말한다.
18. "방호스위치"란 비상사태가 발생할 경우 보수자의 조작으로 정지신호를 전송하여 열차를 정지시킬 수 있는 스위치를 말한다.
19. "안전측 동작"이란 장치 또는 설비가 동작 중 고장이나 장애가 발생하더라도 안전한 상태를 유지하는 것을 말한다.
20. "역 시설"이란 열차의 출발·도착과 여객 및 화물의 취급을 위하여 역에 설치한 승강장, 대합실, 이용편의시설, 역 광장 및 이를 연결하는 통로 등의 시설을 말한다.
21. "연동장치"란 신호기, 선로전환기 및 궤도회로 등의 장치를 기계적, 전기적 또는 소프트웨어적으로 서로 연동하게 하는 장치를 말한다.
22. "수직갱"이란 본선터널과 본선터널 외부의 지표면이 수직으로 관통하는 터널을 말한다.
23. "열차제어장치"란 열차자동정지장치(ATS, Automatic Train Stop), 열차자동제어장치(ATC, Automatic Train Control), 열차자동방호장치(ATP, Automatic Train Protection), 열차집중제어장치(CTC, Centralized

- Traffic Control) 및 신호원격제어장치(RC, Remote Control) 등으로 구성되는 장치를 말한다.
24. "열차확인거리"란 건널목 앞의 도로차량운전자 또는 보행자 등이 열차의 진입상황을 확인할 수 있는 시계화 보거리로서 철도경계선(가장 바깥쪽 레일의 끝선을 말한다)과 도로 중심선의 교점으로부터 도로 중심선을 따라 5미터 되는 지점의 1.4미터 되는 높이에서 철도경계선으로부터 2미터 되는 높이를 아무런 장애 없이 볼 수 있는 최대거리를 말한다.
 25. "유도장해"란 전철전력설비로부터 정전유도작용 및 전자유도작용으로 발생한 전자기파가 사람에게 위험을 주거나 다른 설비에 피해를 입히는 현상을 말한다.
 26. "일반철도"란 고속철도와 「도시철도법」 제3조제1호에 따른 도시철도를 제외한 철도를 말한다.
 27. "자동열차감시장치"란 전방 열차의 선로 조건을 후방 열차에 전송하여 전방 구간에 열차가 있는지를 감시하는 장치를 말한다.
 28. "자동열차방호장치"란 전방 열차의 위치에 따라 후방 열차의 속도를 제어하는 장치를 말한다.
 29. "전자기 잡음"이란 인접한 도체 간에 서로 영향을 미쳐 정상적인 동작을 방해하는 전기자기적인 유도를 말한다.
 30. "전차선로"란 동력차에 전기에너지를 공급하기 위하여 선로를 따라 설치한 전선, 지지물 및 이에 부속설비를 말한다.
 31. "전철전력설비"란 열차 운행에 필요한 전원 공급 및 철도 관련 시설의 전원 공급에 필요한 설비를 말한다.
 32. "차단구역"이란 본선터널과 수직갱 또는 경사갱 사이의 차단된 지역을 말한다.
 33. "철도시설관리자"란 「철도안전법」 제2조제9호의 철도시설관리자를 말한다.
 34. "철도신호제어설비"란 열차 및 차량의 안전운행과 수송능력 향상을 목적으로 설치하는 신호기장치, 선로전환기장치, 궤도회로장치, 폐색장치, 연동장치, 건널목보안장치, 열차제어장치 등으로 구성되는 설비를 말한다.
 35. "철도정보통신설비"란 철도차량의 안전운행과 여객 편의 등을 목적으로 설치하는 통신선로설비, 전송설비, 역무용 통신설비, 열차무선설비, 역무자동화설비 및 건축통신설비 등으로 구성되는 시설을 말한다.
 36. "측선"이란 본선 외의 선로를 말한다.
 37. "승강장안전문설비"란 승강장안전문과 안전보호벽을 말한다.
 38. "승강장안전문"이란 전동차 출입문과 연동되어 개폐되도록 승강장에 설치하는 승·하차용 출입문을 말한다.
 39. "안전보호벽"이란 승강장안전문설비 중에서 승강장안전문을 제외한 유리 벽체를 말한다.
 40. "난연재료"란 「건축법 시행령」 제2조제9호에 따른 난연재료를 말한다.
 41. "불연재료"란 「건축법 시행령」 제2조제10호에 따른 불연재료를 말한다.
 42. "준불연재료"란 「건축법 시행령」 제2조제11호에 따른 준불연재료를 말한다.

제3조(적용범위) 이 기준은 철도시설관리자가 철도시설을 설치 또는 점검·보수 등 유지·관리하는 경우에 대하여 적용하며, 도시철도는 직류 1천 500볼트의 전원을 공급받는 중량전철(도시전철용 전동차)의 도시철도시설에 적용한다. 다만, 도시철도시설 건설기준은 「도시철도 건설규칙」을 따라야 하며, 이 기준보다 우선한다.

제2장 고속·일반·광역철도

제1절 철도시설의 안전성 분석

제4조 삭제

제5조 삭제

제6조 삭제

제7조 삭제

제7조의2 삭제

제8조 삭제

제9조 삭제

제10조 삭제

제2절 선로시설

제1관 선로

제11조 삭제

제12조 삭제

제13조 삭제

제14조 삭제

제15조 삭제

제16조 삭제

제16조의2 삭제

제2관 노 반

제17조 삭제

제18조 삭제

제19조 삭제

제20조 삭제

제21조 삭제

제22조 삭제

제23조 삭제

제24조 삭제

제3관 교 량

제25조 삭제

제26조 삭제

제27조 삭제

제28조 삭제

제4관 터 널

제29조 삭제

제30조 삭제

제31조 삭제

제32조 삭제

제33조 삭제

제34조 삭제

제35조 삭제

제36조 삭제

제37조 삭제

제38조 삭제

제39조 삭제

제40조 삭제

제41조 삭제

제42조 삭제

제43조 삭제

제44조 삭제

제45조 삭제

제46조 삭제

제47조 삭제

제48조 삭제

제49조 삭제

제50조 삭제

제51조 삭제

제52조 삭제

제53조 삭제

제54조 삭제

제55조 삭제

제3절 역시설

제56조 삭제

제57조 삭제

제57조의2 삭제

제58조 삭제

제59조 삭제

제60조 삭제

제61조 삭제

제62조 삭제

제63조 삭제

제64조 삭제

제65조 삭제

제66조 삭제

제4절 철도건널목

제67조 삭제

제68조 삭제

제69조 삭제

제70조 삭제

제71조 삭제

제72조 삭제

제73조 삭제

제74조 삭제

제75조 삭제

제76조 삭제

제77조 삭제

제78조 삭제

제5절 전철전력설비

제79조 삭제

제80조 삭제

제81조 삭제

제82조 삭제

제83조 삭제

제84조 삭제

제85조 삭제

제86조 삭제

제87조 삭제

제88조 삭제

제89조 삭제

제90조 삭제

제91조 삭제

제92조 삭제

제93조 삭제

제94조 삭제

제6절 철도신호제어설비

제95조 삭제

제96조 삭제

제97조 삭제

제98조 삭제

제99조 삭제

제100조 삭제

제101조 삭제

제102조 삭제

제7절 철도정보통신설비

제103조 삭제

제104조 삭제

제105조 삭제

제106조 삭제

제107조 삭제

제108조 삭제

제109조 삭제

제110조 삭제

제111조 삭제

제8절 철도시설의 유지·관리

제112조 삭제

제113조 삭제

제114조 삭제

제115조 삭제

제3장 도시철도

제116조(도시철도차량과의 적합성) 철도시설관리자는 도시철도차량과의 상호 연관성을 고려하여 선로시설, 전철전력설비, 신호 및 열차제어설비를 설치·운영하여야 한다.

제116조의2(승강장) 도시철도 승강장에는 승강장안전문설비를 설치하여야 하며, 화재 등 비상상황이 발생하는 경우 승강장안전문과 안전보호벽은 수동으로 개폐될 수 있어야 한다.

제116조의3(역시설) ① 역사를 신설하는 경우에는 「장애물 없는 생활환경(Barrier Free) 인증제도 시행지침」 제13조에 따른 인증의 등급 중 ‘우수 등급’에 준하도록 하여야 한다.

② 승강장 및 대합실과 연결되는 계단은 미끄럼 저항기준 40BPN 이상(시험방법은 KS F 2375에 따름)의 미끄럼 방지용 마감재를 사용하여야 한다. 다만, 계단코에 줄눈넣기를 하거나 불연 논슬립 등의 미끄럼 방지재로 마감하는 경우 그러하지 않을 수 있다.

제116조의4(승강장안전문설비의 안전관리책임자) 승강장안전문설비의 안전관리책임자 선임 및 직무범위에 대하여는 제57조의2를 준용한다.

제1절 선로시설

제1관 선로

제117조(일반기준) ① 선로는 열차의 축중, 통과 속도 및 무게에 적합하고, 온도 변화를 포함한 예상할 수 있는 모든 하중조건에서 구조적으로 안전하며, 열차의 주행 안전에 영향을 미치는 변형이 없도록 설계, 시공 및 유지·관리하여야 한다.

② 선로와 선로 사이 및 선로와 선로 시설물 사이에는 열차가 안전하게 통과할 수 있도록 여유 공간을 확보하여야 한다.

③ 열차의 소음과 진동에 의한 피해가 예상되는 지역의 선로에는 소음과 진동을 줄이기 위한 대책을 마련하여야 한다.

제118조(궤도) ① 궤도는 가능한 한 장대레일(길이가 200미터 이상인 레일을 말한다)로 부설하여야 한다.

② 궤도의 하부구조는 열차의 운행 하중을 효과적으로 지지하고 하부로 전달할 수 있는 지지력과 배수기능을 갖추어야 한다.

③ 궤도는 도시철도차량, 전철전력설비, 신호 및 열차제어설비의 전기적 또는 기계적 요구 조건을 충족시킬 수 있게 설계하고 시공하여야 한다.

제119조(탈선방지시설) ① 궤도가 급한 곡선으로 이루어진 구간, 열차의 탈선이 우려되는 구간에는 가드레일 등 열차의 탈선을 방지할 수 있는 설비를 설치하여야 한다.

② 선로의 종점에는 열차가 더 이상 진행하지 못하도록 차막이 시설을 설치하여야 한다.

제120조(선로변의 구조물 및 설비) ① 선로변이나 선로 위에 있는 구조물은 구조물에 작용하는 모든 하중을 지지하고 선로를 보호할 수 있는 성능을 확보하여야 한다.

② 선로변에 설치하는 구조물 및 설비는 주행하는 열차와 충분한 거리를 두도록 설치하여야 하고, 시설관리자가 쉽게 접근할 수 있어야 한다.

③ 선로변에 설치하는 구조물 및 설비는 선로변 보도의 연속성을 방해하지 아니하도록 하여야 한다. 다만, 구조물 또는 설비와 선로 사이에 공간이 충분하지 아니한 경우에는 구조물이나 설비 뒤로 우회하도록 선로변 보도를 설치하여야 한다.

제121조(선로변 보도 및 대피공간) ① 본선의 선로변에는 시설관리자와 승객이 비상시 주행하는 열차로부터 대피할 수 있도록 선로변 보도를 설치하여야 한다.

② 선로변 보도를 연속적으로 설치할 수 없는 경우에는 따로 대피 공간을 설치하여야 한다.

제122조(도로와의 교차) 선로는 도로와 평면에서 교차해서는 아니 된다.

제122조의2(차량기지의 방호설비 등) 차량기지의 방호설비 등에 대해서는 제16조의2를 준용한다.

제2관 터널

제123조(일반기준) ① 터널은 충분한 내구성을 갖추어야 한다.

② 지하터널에는 역 출입구, 환기구 및 비상탈출구 등을 통하여 노면수가 유입되지 않아야 한다.

제123조의2(터널구조물의 보호) 터널구조물에 대해서는 제36조를 준용한다.

제124조(비상시 대피) ① 터널형식과 대피설비는 비상시 승객과 시설관리자가 대피할 수 있도록 열차의 종류, 열차의 이동방법, 탈출거리, 탈출하는 데 필요한 시간, 열차로부터의 탈출방법 등을 고려하여 정하여야 한다.

② 기존 선로의 연장선인 선로에는 기존 선로의 대피방법과 동일한 대피방법을 마련하여야 한다.

제125조(탈선대책) ① 터널에서는 열차의 탈선을 방지하고 열차의 탈선 시 승객과 선로의 피해를 최소화할 수 있는 대책을 마련하여야 한다.

② 전기용 케이블 등 터널의 설비들은 열차의 탈선 시 피해를 최소화할 수 있는 곳에 설치하여야 한다.

제126조(교차통로의 설치) ① 단선 병렬터널에는 터널과 터널 사이에 교차통로를 설치하여야 한다. 이 경우 교차통로의 설치 간격은 열차의 길이, 대피방법 및 구조활동의 용이성 등을 고려하여 결정하여야 한다.

② 제1항에 따른 교차통로를 설치하려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 연기와 열의 교차통로 내부 통과 가능성

2. 교차통로 출입문의 설치 필요성

3. 열차에서 대피한 승객 및 시설관리에게 미치는 위험요소(공기역학적 효과를 포함한다)

③ 교차통로가 설치된 터널에는 교차통로의 위치와 거리를 표시하는 표지판을 교차통로의 입구까지 일정한 간격으로 설치하여야 한다.

제127조(터널 배수설비) ① 터널의 배수설비 용량은 홍수시 예상되는 최대유량을 고려하여 정하여야 한다.

② 터널의 수직 방향 기울기 및 수평 방향 기울기는 원활한 배수가 가능하도록 정하여야 한다.

제128조(터널 조명설비) ① 본선터널과 진입로에는 인접한 역의 전기실에서 제어할 수 있는 조명설비를 설치하여야 한다.

② 조명설비는 전원장치에 고장이 발생하더라도 그 기능을 완전히 상실하지 아니하도록 하여야 한다.

③ 터널에는 비상시 승객이 대피방향을 알 수 있도록 유도등을 설치하여야 하고, 유도등은 항상 켜져 있어야 하며, 전기공급이 차단될 때에는 60분 이상 자체적으로 전기를 공급할 수 있어야 한다.

제128조의2(터널 표지 등) 터널에 설치하는 표지와 유도등에 대하여는 제35조를 준용한다.

제3관 교량

제129조(일반기준) ① 교량은 내구성이 있어야 하며, 폭우나 지진 등 자연재해로부터 안전하도록 설계하여야 한다.

② 교량은 시설관리자가 안전하게 점검과 유지·관리업무를 수행할 수 있도록 설계하여야 한다.

제130조(탈선방지) 교량은 열차의 탈선을 방지할 수 있어야 하며, 열차 탈선 시에도 교량에서 열차가 이탈하는 것을 방지하도록 설계하여야 한다.

제131조(교량 하부 공간) ① 교량에는 도로를 통과하는 자동차가 교량과 충돌하지 아니하도록 하부 공간을 확보하여야 한다. 다만, 불가피한 경우 도시철도건설자는 하부 공간의 높이를 표시하여 도로를 통과하는 자동차가 교량과 충돌하는 것을 예방할 수 있도록 하고, 「도로법」 제20조에 따른 해당 도로관리청와 협의하여 추가적인 예방수단을 마련하여야 한다.

② 도로 또는 철도를 횡단하는 교량의 교각과 교대에는 도로 또는 철도를 통과하는 자동차나 열차의 충돌에 대한 대책을 마련하여야 한다.

③ 하천을 횡단하는 교량의 교각과 교대에는 강물에 의한 세굴 및 선박의 충돌에 대한 대책을 마련하여야 한다.

제132조(교량의 방호벽 등) ① 열차의 추락을 방지하기 위하여 도로 또는 철도를 횡단하는 교량에 설치하는 방호벽은 열차가 충돌하여 일부분이 파손되더라도 그 파손된 부분이 교량 아래로 떨어지지 아니하도록 하여야 한다.

② 도로 또는 철도를 횡단하는 교량에는 사람이 교량의 난간에 오르거나 교통을 방해하는 물질을 던지지 못하도록 하는 대책을 마련하여야 하며, 교량과 전기가 흐르는 전차선 등의 장치 간에는 안전거리를 확보하여야 한다.

제133조(도로교량의 방호시설) ① 철도를 횡단 또는 인접한 도로교량의 난간 부분에는 방호울타리 등을 설치하여야 한다.

② 철도를 횡단하는 도로교량은 다음 각 호에 따라 설치하여야 한다.

1. 난간부분에는 사람이 열차주행을 방해하는 물체를 선로에 던지거나 집어 넣을 수 없는 구조의 안전막 등을 설치하여야 하며, 전차선 등의 전철전력설비로부터 사람이 안전거리 이내에 접근할 수 없도록 할 것
2. 도로교량의 난간은 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」에서 정한 기준을 충족하여야 하며, 도로교량의 시설물이 선로에 떨어지지 아니하도록 견고하게 설치할 것

제4관 흙 노반

제134조(일반기준) 흙쌓기 구간, 땅깍기 구간 등 흙 노반은 부등침하가 발생하지 아니하도록 하여야 하고, 내구성과 안정성을 확보할 수 있는 재료를 사용하여야 한다.

제135조(비탈면) ① 비탈면은 완만하게 시공되어야 하며, 경사가 급한 비탈면에는 선로에 흙, 모래, 낙석 및 유수 등이 유입되지 아니하도록 예방조치를 하여야 한다.

② 낙석 및 붕괴위험지역에는 지장물 검지장치 및 낙석 방지 설비를 설치하여야 한다.

제136조(세굴 및 침식방지) 흙쌓기 구간 또는 땅깍기 구간의 하단에는 비가 올 때 세굴 및 침식에 대한 방지수단을 마련하여야 한다.

제137조(축대 벽) 축대 벽에는 시설관리자의 접근을 위한 난간 등을 설치하여야 한다.

제138조(접속구간) 흙 노반과 구조물이 접하는 구간은 침하의 차이를 최소화하여야 하고, 노반의 강성이 급격히 변화하지 아니하여야 한다.

제3절 전철전력설비

제1관 전기안전기준

제139조(전철전력설비의 구성) ① 전철전력설비는 고장 시 고장의 범위를 한정하고 고장전류를 차단할 수 있어야 하며, 단전이 필요한 작업을 하는 경우 단전의 범위를 한정할 수 있도록 계통별 및 구간별로 분리할 수 있어야 한다.

② 열차 운행에 직접 영향을 미치는 전철전력설비에 고장이 발생한 경우에는 정상 부분으로 파급되지 아니하도록 고장 부분을 전기적으로 자동 분리할 수 있도록 하여야 하며, 예비설비를 사용하여 정상적으로 운용할 수 있어야 한다.

제140조(변전소의 위치 및 간격) ① 변전소의 위치를 선정할 때에는 다음의 각 호의 사항을 따라야 한다.

1. 급전 구간의 부하 중심에 가능한 가까울 것
2. 수전선로의 길이가 최소화될 수 있도록 전력공급사업자 변전소와 가까울 것
3. 설비의 운반 및 반입이 쉬울 것
4. 지반이 견고하고 수해나 토사 유입 등의 우려가 없을 것
5. 배기가스, 염해 및 분진의 영향이 적을 것

② 변전소의 간격은 도시철도차량의 운행을 위한 전차선 전압의 최저한도를 유지할 수 있도록 선정하여야 한다.

제141조(변전소의 용량) ① 변전소의 용량은 부하설비의 크기, 성질 및 전압강하와 수송수요를 고려하여 결정하여야 한다.

② 변전소의 정류기는 정류기 자체의 고장 시 또는 인접 변전소의 고장시 전기를 연장하여 공급해야 하는 상황을 고려하여 상시 운영하는 2대와 예비로 운영하는 1대로 구성한다. 다만, 변전시설에 미치는 부하의 정도를 고려하여 정류설비의 계통 구성 및 정류기의 수량을 조정할 수 있다.

제142조(전차선의 가선방식 및 전압) ① 전차선의 가선방식은 가공단선식으로 하며, 전차선의 전압은 도시철도차량의 기능을 확보할 수 있도록 다음 각 호의 구분에 따른 값을 가져야 한다.

1. 표준 전압 : 직류 1천 500볼트
2. 최저 전압 : 직류 900볼트
3. 최고 전압 : 직류 1천 800볼트. 다만, 지속시간이 5분 이내의 일시적인 전압 상승은 직류 1천 950볼트까지 허용할 수 있다.

제143조(출입의 제한) 변전소와 전기실 등 전기설비가 설치된 곳에는 관계자 외의 사람의 출입을 제한하기 위한

장치를 설치하여야 하고, 관제실 또는 가까운 역 등에서 감시할 수 있어야 한다.

제144조(전기안전표시) ① 전철전력설비는 감전 및 화재발생의 위험을 방지할 수 있도록 설치하여야 한다.

② 감전 및 화재발생의 위험이 있는 전기설비에는 잘 보이는 곳에 위험을 알리는 표시를 하여야 하며, 필요한 경우 전원인가 상태를 확인할 수 있는 장치를 설치하여야 한다.

③ 보수점검 등을 위하여 송전·수전선로 및 개폐기에는 상의 구분이 가능하도록 표시를 하여야 한다.

제145조(이상전압에 대한 보호) ① 전철전력설비는 외부와 내부의 이상전압으로 인한 설비의 파손이 생기지 아니하도록 하여야 한다.

② 레일의 전위상승에 따라 사람에게 피해를 가져올 우려가 있는 곳에는 전위 상승을 억제하는 대책을 마련하여야 한다.

제146조(전선 및 전기장치의 배치) ① 전선은 적절하게 지지되고 마모나 손상으로부터 보호될 수 있는 곳에 비틀림이 없고 유지보수가 쉽도록 설치하여야 한다.

② 전선의 단자는 기계적 충격이나 진동에 의하여 풀리지 아니하는 구조여야 한다.

③ 전선, 전선의 단자 및 전기장치에는 각각 구분할 수 있도록 관별이 쉽고 지워지지 아니하는 표시를 하여야 한다.

④ 전선은 유도장해를 고려하여 사용전압 및 기능별로 분리하여 수용하는 것을 원칙으로 한다.

⑤ 전기장치는 기능의 유지 및 보수점검을 고려하여 배치하여야 하며, 전기장치 상호간 영향을 미치지 아니하도록 충분한 거리를 두어야 한다.

제147조(충전부분의 노출) 전기설비는 충전부분이 노출되지 아니하도록 하여야 한다. 다만, 충전부분이 불가피하게 노출되는 전기설비는 충전부분에 사람이 쉽게 접촉할 수 없도록 방호설비를 하여야 한다.

제148조(접지) ① 전철전력설비는 비정상적인 전위 상승 또는 고전압의 침입 등으로부터 사람이나 설비를 보호하기 위하여 접지하여야 한다.

② 접지설비를 하는 경우에는 전류가 땅으로 안전하게 흐를 수 있도록 하여야 한다.

③ 접지설비의 상태는 정기적으로 측정·관리되어야 한다.

제149조(전자파 억제) ① 전철전력설비로부터 발생할 수 있는 전자파는 도시철도차량, 지상설비 및 그 밖의 선로에 인접한 설비와 사람에게 유해한 영향을 미치지 아니하도록 설치하여야 하고, 유지관리하여야 한다.

② 유도장해에 민감한 장치는 작동 중 발생하는 전자파에 대하여 충분한 내성을 가져야 한다.

제150조(보호협조) 변전소 및 전기실에는 보호설비를 설치하여 수전단 이하의 계통에서 발생하는 장해를 신속하고 정확하게 검출하고, 설비 상호간의 정정값 및 동작시간을 조정함으로써 다른 설비 또는 구간으로 장애가 확산되지 아니하도록 하여야 한다.

제151조(전력관제) ① 전철전력설비는 중앙 집중원격감시제어방식으로 제어하여야 한다. 다만, 점검 및 시험을 위하여 해당 설비가 설치된 곳에서 조작할 필요가 있는 설비는 현장 감시제어방식으로 전환하여 제어할 수 있어야 한다.

② 전력관제실은 도시철도차량의 운영을 담당하는 관제실과의 협조가 쉬운 곳에 정하여야 한다.

③ 전력관제실, 변전소 및 전기실 등 전력관제를 수행하는 곳에는 서로 연락할 수 있는 통신설비를 설치하여야 한다.

④ 변전소 및 전기실 등 무인으로 운전되는 전기설비가 있는 곳에는 화상감시장치를 갖추어야 한다.

제152조(오조작 방지) 오조작으로 위험을 초래할 수 있는 전기설비에는 주의표시를 하여야 하고, 잠금기능과 동작 상태를 알 수 있는 지시기능 또는 경보기능을 갖추어야 한다.

제153조(작업용 설비) 변전소 및 전기실 등 시설관리자의 작업이 필요한 장소에는 안전을 도모하기 위하여 작업용 접지단자를 설치하여야 하며, 검전기 등 작업에 필요한 설비를 갖추어야 한다.

제154조(절연물의 오염방지) 전철전력설비의 절연물이 오염될 수 있는 곳에는 오염을 최소화할 수 있는 대책을 마련하여야 한다.

제155조(외함) 노출된 전기설비가 외부 충격, 누수, 먼지 등으로 제 기능을 발휘할 수 없을 때에는 외함 내에 설치하여야 한다.

제2관 화재안전기준

제156조(화재예방을 위한 기준) 전기설비 등은 화재발생의 위험을 방지할 수 있도록 다음 각 호의 기준에 적합하

여야 한다.

1. 전기설비에는 불연재료를 사용할 것. 다만, 전기설비의 특성상 불연재료를 사용할 수 없는 경우에는 준불연 재료 또는 난연재료를 사용할 수 있다.
2. 변전소와 전기실에는 폭발 위험 및 연소 가능성을 최소화하는 방식의 설비를 선정할 것
3. 전선에는 저독성의 난연재료를 사용하고, 필요시 전선관 등으로 보호할 것. 다만, 지중관로 방식의 전선 및 지상 구간의 케이블의 경우 저독성이 아닌 난연재료를 사용할 수 있다.
4. 불꽃이나 열이 발생할 위험이 있는 장치는 일정한 간격으로 거리를 두고 설치하고, 필요한 경우 그 사이를 절연하거나 불연재료의 차단막을 설치할 것

제157조(소화설비) ① 화재발생의 위험이 있는 설비에 대해서는 화재발생 시 자동으로 작동하는 자동소화설비를 설치하여야 한다.

- ② 변전소와 전기실에는 소화설비 및 경보설비를 설치하여야 한다.

제3관 수·변전 및 배전설비

제158조(변압기) ① 변압기는 화재 시 폭발하지 않는 성능을 갖추어야 한다.

- ② 변압기는 진동, 충격 등 외부로부터의 충격이 없는 곳에 설치하여야 하고, 환기설비를 갖추어야 한다.
- ③ 변압기는 온도를 확인할 수 있는 장치를 갖추어야 한다.
- ④ 정류기용 변압기의 설계 시에는 정류기로부터 발생하는 고조파에 의한 전력 손실 및 온도 상승을 고려하여야 한다.

제159조(개폐기) ① 개폐기는 부하전류 및 고장전류를 차단할 수 있는 기능을 갖추어야 하며, 동작상태에 따라 그 상태를 표시할 수 있어야 한다.

- ② 부하전류를 차단하기 위한 목적이 아닌 개폐기에는 부하전류가 통하고 있을 경우 부하전류가 차단되지 아니하도록 적절한 조치를 하여야 한다.
- ③ 중력 등에 의하여 오작동될 우려가 있는 개폐기에는 잠금장치 등 오작동을 방지할 수 있는 장치를 설치하여야 한다.

제160조(정류기) ① 정류기의 정류소자는 정격의 부하전류, 단락전류 및 외부로부터의 이상전압 등에 대하여 충분한 내력을 가져야 한다.

- ② 정류기에는 정류소자의 온도를 확인할 수 있는 장치를 설치하여야 한다.
- ③ 정류기는 고조파로 인한 영향을 최소화할 수 있는 정류방식을 택하여야 한다.

제161조(직류 고속도차단기) 직류 고속도차단기의 내열성 구조물과 아크 발생부분 간에는 충분한 거리를 두어야 한다.

제162조(보호계전기) ① 보호계전기는 전철전력설비 중 이상전압 또는 고장전류가 발생한 부분을 계통으로부터 분리하여 공급의 지장 및 설비의 손상을 줄일 수 있어야 한다.

- ② 보호계전기는 전철전력설비에서 발생한 고장을 기록하고 그 기록을 일정 기간 저장할 수 있어야 한다.
- ③ 보호계전기는 일시적인 현상에 의한 고장 조건이 사라지고 안전한 상태가 확인되면 전철전력설비가 정상적인 동작으로 복귀하도록 하는 기능을 갖추어야 한다.

제163조(축전지) ① 축전지는 발화물질과 최대한 거리를 두고 설치·보관하여야 한다.

- ② 축전지함은 축전지로부터 누출되는 가스가 축적되지 아니하도록 환기장치를 설치하거나 자연 통풍으로 방출될 수 있도록 설계하여야 한다.
- ③ 축전지를 보관할 때에는 방전되지 아니하도록 보호 조치를 마련하여야 한다.

제164조(원격감시제어설비) ① 원격감시제어설비는 전철전력설비의 일부 계통 또는 장비에 장애가 발생하더라도 정상적으로 작동하여야 한다.

- ② 원격감시제어설비의 주 시스템에 장애가 발생할 때에는 예비시스템으로 자동 전환되어 본래의 기능을 유지할 수 있어야 한다.

제165조(전력케이블) ① 수전선로의 전력케이블은 전압강하, 허용전류 및 단락전류에 따라 굵기를 선정하여야 한다.

- ② 변전소와 변전소 간을 연결하는 연락 송전선로는 통신선로 및 배전선로와 분리하여 포설하는 것을 원칙으로 한다.

제4관 전차선로설비

제166조(전차선로 조가방식) ① 구간별 전차선로의 조가 방식은 다음 각 호와 같다.

1. 지하구간 : 강체조가(Rigid Suspension) 방식
 2. 지상구간 : 헤비 심플 커티너리(Heavy Simple Catenary) 방식
 3. 지상 차량기지 및 기지 인입선 구간 : 심플 커티너리(Simple Catenary) 방식
 4. 지상과 지하가 연결되는 구간(이하 "이행구간"이라 한다) : 트윈 심플 커티너리(Twin Simple Catenary) 방식 또는 헤비 심플 커티너리 방식
- ② 지상부 전차선로에는 별도의 급전선을 설치하고, 지하부 전차선로는 강체전차선으로 한다.

제167조(전차선로 급전계통의 구성 및 구분) ① 전차선로의 본선 구간에는 상행선·하행선별 및 방면별 분리 급전방식으로 전력을 공급하여야 한다.

- ② 전차선과 급전선(부급전선은 제외한다)은 안전상 및 운전상 필요한 곳에서 구분하되, 전기적으로 개폐되도록 설치하여야 한다.

제168조(전차선로 이격거리의 유지) 전차선로는 사람 및 설비의 안전을 위하여 도시철도차량과 전기적 이격거리를 유지하여야 한다.

제169조(전차선의 높이) ① 전차선의 높이는 터널 높이와 도시철도차량의 제원을 고려하여 안전한 열차운행에 필요한 높이를 확보하여야 한다.

- ② 지하구간의 강체전차선과 지상구간의 커티너리 전차선과의 이행구간은 펜더그래프가 전차선과 원활히 접촉하여 움직일 수 있는 구조여야 한다.

제170조(전차선의 편위) 전차선의 편위는 레일 윗면에 수직인 궤도 중심으로부터 좌·우측 각각 200밀리미터를 표준으로 한다. 다만, 부득이한 경우에는 250밀리미터 이내로 할 수 있다.

제171조(피뢰기) ① 전차선로설비에는 이상전압으로부터 지상부 전차선로를 보호하기 위하여 피뢰기를 설치하여야 한다.

- ② 피뢰기는 폭발위험을 방지하기 위하여 내부 압력을 완화시키는 구조여야 하며, 폭발 시에도 파편이 날리는 것을 방지하는 기능을 가져야 한다.

제4절 신호 및 열차제어설비

제1관 전기안전기준

제172조(일반기준) 신호 및 열차제어설비는 다음 각 호의 안전기본원칙에 적합하도록 설계, 제작 및 설치하여야 한다.

1. 사람과 장치의 안전을 보장할 것
2. 진로제어, 속도제어 및 간격제어 등의 조치는 안전하고 정확하게 수행할 것
3. 돌발 상황이나 사람의 실수 등 비정상적인 외적 영향에서도 안전하게 동작하고, 모든 열차방호기능을 정확하게 수행할 것
4. 스스로의 상태를 지속적으로 감시하여 성능저하의 정도를 확인할 수 있을 것
5. 성능이 떨어진 상태에서도 운행 시 열차를 방호할 수 있도록 안전측 동작을 할 것
6. 주설비에 이상이 발생하더라도 예비설비를 사용하여 정상적인 동작을 할 수 있도록 이중으로 안전확보 방안을 마련할 것
7. 신호 및 열차제어설비는 전기, 기계 및 환경 등의 비정상적인 외적영향에서도 안전하게 동작할 것
8. 지상신호설비는 차상신호설비와 연계하여 안전하게 동작할 것

제173조(전력공급기준) ① 신호기계실에는 항상 전원이 공급되어야 한다.

- ② 신호기계실에 공급되는 신호용 배전선의 전압 및 전기방식은 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준에서 정하는 것으로 한다.

제174조(전기안전표시) 고압을 사용하는 전기장치에는 잘 보이는 곳에 "고전압" 및 "전기위험" 표시를 하여야 한다.

제175조(장치의 오조작 방지) 오조작으로 위험을 초래할 수 있는 전기장치는 오조작으로부터 보호될 수 있는 장소에 설치하여야 하며, 잠금장치를 설치하여야 한다.

제176조(절연확보) ① 지상신호설비에 설치된 전기회로 및 전선은 설비 고장 또는 감전 사고를 막기 위하여 절연설비를 갖추어야 한다.

② 지상신호설비는 이상전압 발생 시 설비가 파괴되지 아니하도록 하여야 한다.

제177조(전선 및 전기장치의 배치) ① 전선은 적절하게 지지되고 마모나 손상으로부터 보호될 수 있는 곳에 비틀림이 없고 유지보수가 쉽도록 설치되어야 한다.

② 전선의 단자는 기계적 충격이나 진동에 의하여 풀리지 아니하는 구조여야 한다.

③ 전선, 전선의 단자 및 전기장치에는 각각 구분할 수 있도록 판별이 쉽고 지워지지 아니하는 표시를 하여야 하며, 필요시 추가적인 표시를 할 수 있어야 한다.

④ 전선은 유도장해를 고려하여 사용전압 및 기능별로 분리하여 수용하는 것을 원칙으로 한다.

⑤ 신호기계실의 기기와 설비는 감전 및 화재발생의 위험을 방지할 수 있도록 설계·설치하여야 하고, 이에 대한 보호대책을 수립하여야 한다.

⑥ 전기장치는 기능의 유지 및 보수점검을 고려하여 배치하여야 하며, 전기장치 상호간 영향을 미치지 아니하도록 충분한 거리를 두어야 한다.

제178조(전기 차단) ① 지상신호설비에는 운전 및 유지보수 시에 전원을 차단하거나 분리시킬 수 있는 장치를 설치하여야 한다.

② 제1항에 따른 장치에는 오조작으로 인한 위험을 알리는 주의표시를 하여야 하고, 잠금기능을 갖추어야 한다.

③ 전기회로 및 전자회로는 내부회로 또는 외부회로의 합선이나 다른 전기장치의 고장이 발생하는 경우에 대비하여 회로차단기능 또는 회로보호기능을 갖추어야 한다.

④ 회로의 차단 또는 분리를 위한 장치는 그 동작 상태를 알 수 있는 지시기능 또는 경보기능을 갖추어야 한다.

제179조(접지) ① 지상신호설비는 낙뢰나 이상전압으로부터 보호하기 위하여 접지하여야 하며, 전자기적 간섭에 의한 오동작이 방지되어야 한다.

② 감전의 위험이 있는 장치나 기기는 접지하여야 한다.

제180조(유도장해의 억제) 유도장해에 민감한 장치는 운용 중 발생하는 전자기 잡음에 대하여 충분한 내성을 가져야 한다.

제2관 화재안전기준

제181조(화재예방을 위한 기준) 신호 및 열차제어설비는 화재발생의 위험을 방지할 수 있도록 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 신호 및 열차제어설비에는 불연재료를 사용할 것. 다만, 설비의 특성상 불연재를 사용할 수 없는 경우에는 준불연재료 또는 난연재료를 사용할 수 있다.

2. 불꽃이나 열이 발생할 위험이 있는 장치는 일정한 간격으로 거리를 두고 설치하고, 필요한 경우 그 사이를 절연하거나 불연재료의 차단막을 설치할 것

3. 전선에는 저독성의 난연재료를 사용하여야 하고, 필요시 전선관 등으로 보호할 것.

제182조(소화설비) ① 신호기계실에는 화재발생 시 자동으로 작동하는 자동소화설비를 설치하여야 한다.

② 운영제어실에는 쉽게 발견하여 사용할 수 있는 위치에 1개 이상의 소화기를 두어야 한다.

제3관 장치의 설치 등

제183조(장치의 설치) ① 신호 및 열차제어설비를 구성하는 각 설비의 나사·볼트·너트 등의 체결부는 진동 및 충격에 의하여 느슨해지거나 풀리는 것을 방지할 수 있는 장치를 갖추어야 한다.

제184조(부식억제) ① 신호 및 열차제어설비를 구성하는 모든 설비는 기름류의 접촉이나 악천후에의 노출 등에 의하여 안전에 영향을 미치는 수준 이상으로 부식되지 아니하여야 한다.

② 화학적 성질이 다른 금속 간에 접촉이 되는 구성품에는 전기부식을 억제하기 위한 예방 조치를 마련하여야 한다.

제185조(실내설비) ① 신호기계실 내부에 설치하는 수도시설은 신호 및 열차제어설비에 영향을 주지 아니하도록 하여야 한다.

② 신호기계실에는 전자장치 운영에 적절한 냉방설비 및 환기설비를 갖추어야 한다.

제186조(고장대책) 도시철도운영자는 신호 및 열차제어설비에 고장이 발생하더라도 열차를 안전하게 운행할 수 있도록 수신호 개발 등 열차운영대책을 마련하여야 한다.

제4관 지상신호설비

제187조(신호전원장치) ① 신호전원장치는 정전 시에도 예비전원이나 축전지로부터 전원을 공급받아 지상신호설비가 동작하도록 하여야 한다.
 ② 신호전원장치는 이상전압이나 고장전류로부터 신호 및 열차제어설비를 보호하여야 하고, 전압의 변동이 지상신호설비의 기능에 영향을 미치지 아니하도록 하여야 한다.
 ③ 지상신호설비는 신호전원장치에 고장이 발생한 경우 그 고장을 기록하고, 무정전 전원장치의 상태를 감시할 수 있어야 한다.
 ④ 신호전원장치에 고장이 발생한 경우 예비전원이나 축전지를 사용하여 지상신호설비에 1시간 이상 전원이 공급되어야 한다. 다만, 신호관제실에는 3시간 이상 전원이 공급되어야 한다.
 ⑤ 신호전원장치는 일시적인 현상에 의한 고장 조건이 사라지고 안전한 상태가 확인되면 초기화 기능에 의하여 정상적인 동작으로 복귀될 수 있어야 한다.

제188조(신호전원장치용 인버터) ① 인버터의 부품 중 전원 차단 시 60볼트 이상의 충전상태가 5초 이상 유지되는 부품에는 잘 보이는 곳에 주의표시를 하여야 한다.
 ② 인버터의 부품 중 외부로부터 발생하는 정전기에 의하여 손상될 수 있는 부품은 점검·교체 또는 보관 시 정전기에 의한 손상으로부터 보호하여야 한다.

제189조(축전지) ① 축전지는 발화물질과 최대한 거리를 두어 설치·보관하고, 청결을 유지하여야 한다.
 ② 축전지함은 축전지로부터 누출되는 가스가 축적되지 아니하도록 환기장치를 설치하거나 자연 통풍으로 방출될 수 있도록 설계하여야 한다.
 ③ 축전지를 보관할 때에는 방전되지 아니하도록 적절한 보호 조치를 마련하여야 한다.

제190조(외함) 외부 충격, 누수, 먼지, 전기적인 손상 및 화재 등으로 인하여 제 기능을 발휘할 수 없는 신호 및 열차제어설비는 외함 내에 설치하여야 한다.

제191조(신호케이블) 신호기계실 간, 신호기계실과 신호관제실 간의 전송케이블은 철도정보통신 전송망에 이중으로 우회망을 구성하여 외부 유도잡음이나 고장으로부터 안전하도록 하여야 한다.

제192조(자동열차방호장치) ① 자동열차방호장치는 열차분리, 속도제한 등 안전운행을 위한 기능을 수행할 수 있도록 안전측 동작 기능을 가져야 한다.
 ② 자동열차방호장치는 자동열차감시장치와의 상호작용에 오류가 발생하지 아니하도록 장치를 구성하여야 한다.

제193조(자동열차감시장치) ① 자동열차감시장치는 열차상태감시, 열차운행제어 등 열차의 안전운행을 위한 기능을 가져야 한다.
 ② 자동열차감시장치는 자동열차방호장치 및 다른 자동열차감시장치와의 상호작용에 오류가 없도록 장치를 구성하여야 한다.

제194조(연동장치) 연동장치는 열차진로를 제어할 때 선로전환기를 설정하고 잠금장치를 하며 신호취급을 확인하는 동작을 수행하여 열차의 안전운행을 확보할 수 있어야 한다.

제195조(무선통신장치) ① 열차 분리, 속도 제한 및 열차상태 감시 등 열차의 안전운행을 위하여 자동열차방호장치와 자동열차감시장치 간의 상호작용에 오류가 없도록 무선통신장치를 구성하여야 한다.
 ② 무선통신장치는 자동열차방호장치와 자동열차감시장치 간의 무선통신 시에 열차제어정보가 전송될 수 있도록 설비를 구성하여야 한다.

제196조(출입의 제한) 신호기계실에는 출입문 열림 감지장치, 출입문 감시장치 및 출입제한표지를 설치하여야 하며, 운영제어실과 기지제어실에는 출입제한표지를 설치하여야 한다.

제5절 도시철도시설의 유지·관리

제197조(일반기준) 도시철도시설의 일반기준에 대하여는 제112조를 준용한다.

제198조(유지·관리) 도시철도시설의 유지·관리에 대하여는 제113조를 준용한다.

제199조 삭제

제200조 삭제

부칙 <제2023-434호, 2023. 7. 18.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2024-915호, 2024. 12. 31.>

이 고시는 발령 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.